

25.08.2020

Kit Components

Product code	Description
1662700 1662700EDU	Comparative Proteomics Kit I: Protein Profiler Module

Components:

1610375	Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards
1660010	Actin / Myosin Standard
1610732	10X Tris/Glycine/SDS Buffer
1610737	2X Laemmli Sample Buffer
1610786	Bio-Safe Coomassie Stain
1610610	Dithiothreitol (DTT)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 25.07.2020

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- **Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование:** *Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards*
- **Артикульный номер:** 1610375, 1610375S, 1610375EDU, 1610395, 10022172
- **Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Применение вещества / препарата** Лабораторные химикаты
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Адрес: 117105, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б
Телефон: (495) 721 14 04
- **Отдел, предоставляющий информацию:**
Life Science Group: LifeSc_Support_RCIS@bio-rad.com
Clinical Diagnostic Group: Diag_Support_RCIS@bio-rad.com
- **Номер телефона экстренной связи:** Телефон: (495) 721 14 04 (Только в рабочее время.)

2 Идентификация опасности (опасностей)

- **Классификация вещества или смеси**
Разъедание кожи 3 H316 Вызывает легкое раздражение кожи.
- **Элементы маркировки**
- **Элементы маркировки в соответствии с СГС**
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).
- **Пиктограммы, обозначающие опасности** непригодный
- **Сигнальное слово** Осторожно
- **Предупреждения об опасности**
H316 Вызывает легкое раздражение кожи.
- **Меры предосторожности**
P332+P313 При раздражении кожи: обратиться к врачу.
- **Другие опасные факторы**
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.

3 Состав (информация о компонентах)

- **Химическая характеристика:** Смеси
- **Описание:** Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

(Продолжение на странице 2)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 25.07.2020

Торговое наименование: Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards

(Продолжение страницы 1)

Содержащиеся опасные вещества:

CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5	glycerol	20-35%
CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1	sodium dodecyl sulphate Воспламеняющееся твёрдое вещество 2, H228 Острая токсичность 3, H301; Острая токсичность 3, H311 Раздражение кожи 2, H315; Раздражение глаз 2A, H319; СТОМ - однократно 3, H335	1-2,5%

Дополнительные указания: Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

4 Меры первой помощи

- **Описание мер первой медицинской помощи**
- **Общие указания:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **После вдыхания:** Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
- **После контакта с кожей:** Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу.
- **После контакта с глазами:** Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
- **После проглатывания:**
Промойте ротовую полость водой. Обратитесь за медицинской помощью и предпримите дальнейшие необходимые меры.
- **Указания для врача:**
- **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- **Средства пожаротушения**
- **Надлежащие средства тушения:**
Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Рекомендации для пожарных**
- **Защитное оснащение:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**
Надеть защитную одежду.
- **Меры по защите окружающей среды:**
Разбавить большим количеством воды.
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 25.07.2020

Торговое наименование: Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards

(Продолжение страницы 2)

· Методы и материалы для локализации и очистки:

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).

· Ссылки на другие разделы

Никаких опасных веществ не выделяется.

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

· Обращение с веществом:

· **Меры предосторожности по безопасному обращению** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· **Указания по защите от пожаров и взрывов:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**

· Хранение:

· **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**

В соответствии с характеристикой продукта

· **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.

· **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Ни одного.

· **Характерное конечное применение (или применения)**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

· Дополнительные указания по структуре технических устройств:

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· Параметры контроля

· **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

Продукт не содержит никаких существенных объемов веществ с предельными значениями, которые необходимо отслеживать на рабочих местах.

· Дополнительные указания:

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· **Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**

· Средства индивидуальной защиты:

· **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:** Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

· **Защита органов дыхания:** Не требуется, при наличии хорошей вентиляции помещения.

· **Защита рук:** Защитные перчатки (рукавицы).

· **Материал перчаток / рукавиц** Защитные перчатки (рукавицы) из синтетической резины.

· **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

(Продолжение на странице 4)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 25.07.2020

Торговое наименование: Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards

(Продолжение страницы 3)

· **Защита глаз:** Защитные очки

9 Физико-химические свойства

· **Информация по основным физическим и химическим свойствам**

· **Общая информация**

· **Внешний вид:**

· **Форма:**

Жидкость

· **Цвет:**

Фиолетовое

· **Запах:**

Гнилостно

· **Порог запаха:**

Не определено.

· **Значение pH при 20 °C:**

6,8

· **Изменение состояния**

· **Точка плавления / интервал температур плавления:**

Не определено.

· **Точка кипения / интервал температур кипения:** 100 °C

· **Температурная точка вспышки:**

> 100 °C

· **Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):**

Неприменимо.

· **Температура воспламенения:**

400 °C

· **Температура распада:**

Не определено.

· **Самовоспламеняемость:**

Продукт не является самовоспламеняемым.

· **Взрывоопасность:**

Не определено.

· **Границы взрываемости:**

· **Нижняя:**

0,9 пол. %

· **Верхняя:**

Не определено.

· **Давление пара при 20 °C:**

23 гПа

· **Плотность:**

Не определено.

· **Относительная плотность**

Не определено.

· **Плотность пара**

Не определено.

· **Скорость испарения**

Не определено.

· **Растворимость в / Смешиваемость с водой:**

Полностью смешиваемо.

· **Коэффициент распределения (n-октанол / вода):** Не определено.

· **Вязкость:**

· **Динамическая:**

Не определено.

· **Кинематическая:**

Не определено.

· **Содержание растворителя:**

· **Органические растворители:**

30,0 %

(Продолжение на странице 5)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 25.07.2020

Торговое наименование: Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards

(Продолжение страницы 4)

Вода: 66,2 %

Содержание твёрдых тел: 3,8 %

Другая информация Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

10 Стабильность и реакционная способность

- **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Химическая стабильность**
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Информация о токсичности

- **Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:**

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

56-81-5 glycerol

Орально (через рот)	LD50	4.090 мг/кг (mou) 12.600 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	10.000 мг/кг (rab)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	>30 мг/л (Rat)

151-21-3 sodium dodecyl sulphate

Орально (через рот)	LD50	1.288 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	580 мг/кг (rab)

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- **на кожу:** Нет раздражающего воздействия.
- **на глаза:** Нет раздражающего воздействия.
- **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Токсичность**
- **Акватоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 25.07.2020

Торговое наименование: Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards

(Продолжение страницы 5)

· **Дополнительные экологические указания:**

· **Общие указания:**

Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды

Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.

· **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**

· **PBT:** Неприменимо.

· **vPvB:** Неприменимо.

· **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

· **Методы обработки отходов**

· **Рекомендация:**

Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

Утилизируйте отходы в соответствии с применимыми национальными, региональными или местными требованиями.

· **Неочищенные упаковки:**

· **Рекомендация:**

Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

· **Рекомендуемые чистящие средства:** Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

· **Номер UN**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

не регулируется

· **Собственное транспортное наименование ООН**

· **ADR**

не регулируется

не регулируется

· **ADN, IMDG, IATA**

не регулируется

· **классов опасности транспорта**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Класс**

не регулируется

· **Группа упаковки**

· **ADR, IMDG, IATA**

не регулируется

· **Экологические риски:**

· **Загрязнитель морской среды:**

Нет

(Продолжение на странице 7)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 25.07.2020

Торговое наименование: Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards

(Продолжение страницы 6)

· Особые меры предосторожности для пользователей	Неприменимо.
· Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)	Неприменимо.
· Транспорт / дополнительная информация:	В соответствии с вышеприведёнными характеристиками, не опасно.
· UN "Model Regulation":	не регулируется

15 Информация о национальном и международном законодательстве

- **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**
- **Национальные предписания:**
- **Техническая инструкция (авиа):**

Класс	Доля в %
NK	20-35
- **Класс опасности загрязнения воды:**
Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды.
- **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

- **Соответствующие данные**
H228 Воспламеняющееся твердое вещество.
H301 Токсично при проглатывании.
H311 Токсично при контакте с кожей.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
- **Отдел, выдающий паспорт данных:** Environmental Health and Safety.
- **Контактная информация:**
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

(Продолжение на странице 8)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 25.07.2020

Торговое наименование: Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards

(Продолжение страницы 7)

Аббревиатуры и акронимы:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Воспламеняющееся твердое вещество 2: Flammable solids – Category 2

Острая токсичность 3: Acute toxicity – Category 3

Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Разъедание кожи 3: Skin corrosion/irritation – Category 3

Раздражение глаз 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

СТОМ - однократно 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- **Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование:** Actin / Myosin Standard
- **Артикульный номер:** 1660010, 1660010EDU, 9703865
- **Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Применение вещества / препарата** Лабораторные химикаты
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Адрес: 117105, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б
Телефон: (495) 721 14 04
- **Отдел, предоставляющий информацию:**
Life Science Group: LifeSc_Support_RCIS@bio-rad.com
Clinical Diagnostic Group: Diag_Support_RCIS@bio-rad.com
- **Номер телефона экстренной связи:** Телефон: (495) 721 14 04 (Только в рабочее время.)

2 Идентификация опасности (опасностей)

- **Классификация вещества или смеси**
Раздражение кожи 2 H315 Вызывает раздражение кожи.
Раздражение глаз 2A H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
- **Элементы маркировки**
- **Элементы маркировки в соответствии с СГС**
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).
- **Пиктограммы, обозначающие опасности**



GHS07

- **Сигнальное слово** Осторожно
- **Предупреждения об опасности**
H315 Вызывает раздражение кожи.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
- **Меры предосторожности**

R264	После работы тщательно вымыть
R280	Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.
R305+R351+R338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
R332+R313	При раздражении кожи: обратиться к врачу.
R362+R364	Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.
R337+R313	Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.

(Продолжение на странице 2)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: Actin / Myosin Standard

(Продолжение страницы 1)

- **Другие опасные факторы**
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.

3 Состав (информация о компонентах)

- **Химическая характеристика: Смеси**
- **Описание:** Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

· **Содержащиеся опасные вещества:**

CAS: 57-50-1 EINECS: 200-334-9	sucrose, pure	50-100%
CAS: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7	Dithiothreitol Острая токсичность 4, H302; Раздражение кожи 2, H315; Раздражение глаз 2A, H319; СТМ - однократно 3, H335	10-<20%
CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8	potassium chloride	5-10%

- **Дополнительные указания:** Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

4 Меры первой помощи

- **Описание мер первой медицинской помощи**
- **Общие указания:** Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.
- **После вдыхания:** Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
- **После контакта с кожей:**
Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу.
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
Немедленно промыть водой.
- **После контакта с глазами:**
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
- **После проглатывания:**
Промойте ротовую полость водой. Обратитесь за медицинской помощью и предпримите дальнейшие необходимые меры.
- **Указания для врача:**
- **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

RU

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: Actin / Myosin Standard

(Продолжение страницы 2)

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- Средства пожаротушения
- Надлежащие средства тушения:
Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.
- Особые опасности, создаваемые веществом или смесью
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Рекомендации для пожарных
- Защитное оснащение: Надеть автономное устройство защиты органов дыхания.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Надеть защитную одежду.
- Меры по защите окружающей среды: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- Методы и материалы для локализации и очистки: Собрать механическим образом.
- Ссылки на другие разделы
Никаких опасных веществ не выделяется.
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

- Обращение с веществом:
- Меры предосторожности по безопасному обращению Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- Указания по защите от пожаров и взрывов: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- Условия безопасного хранения, включая несовместимости
- Хранение:
· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:
В соответствии с характеристикой продукта
- Указания по совместимости с другими веществами при хранении: Не требуется.
- Дальнейшие данные по условиям хранения: Держать ёмкости плотно закрытыми.
- Характерное конечное применение (или применения)
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- Дополнительные указания по структуре технических устройств:
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

(Продолжение на странице 4)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: Actin / Myosin Standard

(Продолжение страницы 3)

· Параметры контроля
· Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:
7447-40-7 potassium chloride

PDK	ПДК с.с.: 5 мг/м ³ а;
-----	-------------------------------------

· Дополнительные указания:

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала
· Средства индивидуальной защиты:
· Общие меры по защите от воздействия и гигиене:

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.

Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.

Избегать контакта с глазами.

Избегать контакта с глазами и с кожей.

· Защита рук: Защитные перчатки (рукавицы).

· Материал перчаток / рукавиц: Защитные перчатки (рукавицы) из синтетической резины.

· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

· Защита глаз:

Защитные очки

Плотно прилегающие защитные очки

9 Физико-химические свойства

· Информация по основным физическим и химическим свойствам
· Общая информация
· Внешний вид:
Форма:

Твёрдое

Цвет:

Белое

· Запах:

Без запаха

· Порог запаха:

Не определено.

· Значение pH:

Неприменимо.

· Изменение состояния
Точка плавления / интервал температур плавления:

Не определено.

Точка кипения / интервал температур кипения: 1.500 °C

· Температурная точка вспышки:

> 100 °C

· Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):

Не определено.

· Температура распада:

Не определено.

(Продолжение на странице 5)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: Actin / Myosin Standard

(Продолжение страницы 4)

· Самовоспламеняемость:	Продукт не является самовоспламеняемым.
· Взрывоопасность:	Не определено.
· Границы взрываемости: Нижняя: Верхняя:	Не определено. Не определено.
· Давление пара:	Неприменимо.
· Плотность:	Не определено.
· Относительная плотность	Не определено.
· Плотность пара	Неприменимо.
· Скорость испарения	Неприменимо.
· Растворимость в / Смешиваемость с водой:	Растворимо.
· Коэффициент распределения (n-октанол / вода):	Не определено.
· Вязкость: Динамическая: Кинематическая:	Неприменимо. Неприменимо.
· Содержание растворителя:	
· Содержание твёрдых тел:	78,8 %
· Другая информация	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

10 Стабильность и реакционная способность

- **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Химическая стабильность**
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Информация о токсичности

- **Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:**

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

3483-12-3 Dithiothreitol

Орально (через рот) LD50 400 мг/кг (rat)

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- **на кожу:** Раздражает кожу и слизистые оболочки.

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: Actin / Myosin Standard

(Продолжение страницы 5)

- **на глаза:** Раздражающее воздействие.
- **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
- **Дополнительные токсикологические указания:**
На основе расчётного метода в соответствии с Приложением В к Всеобщей Классификационной Директиве ЕС для опасных препаратов в её последней (актуальной) редакции продукт представляет следующие виды опасности:
Раздражающе

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Токсичность**
- **Акватоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:** В целом продукт для воды не вреден
- **Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **РВТ:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.
- **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- **Методы обработки отходов**
- **Рекомендация:**
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию. Утилизируйте отходы в соответствии с применимыми национальными, региональными или местными требованиями.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
- **Рекомендуемые чистящие средства:** Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

- | | |
|--|-----------------|
| · Номер UN | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | не регулируется |
| · Собственное транспортное наименование ООН | |
| · ADR | не регулируется |
| | не регулируется |
| · ADN, IMDG, IATA | не регулируется |

(Продолжение на странице 7)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: Actin / Myosin Standard

(Продолжение страницы 6)

· классов опасности транспорта	
· ADR, ADN, IMDG, IATA	
· Класс	не регулируется
· Группа упаковки	
· ADR, IMDG, IATA	не регулируется
· Экологические риски:	
· Загрязнитель морской среды:	Нет
· Особые меры предосторожности для пользователей	Неприменимо.
· Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)	Неприменимо.
· Транспорт / дополнительная информация:	В соответствии с вышеприведёнными характеристиками, не опасно.
· UN "Model Regulation":	не регулируется

15 Информация о национальном и международном законодательстве

- **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**
- **Национальные предписания:**
- **Класс опасности загрязнения воды:** В целом продукт для воды не вреден.
- **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

- **Соответствующие данные**
H302 Вредно при проглатывании.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
- **Отдел, выдающий паспорт данных:** Environmental Health and Safety.
- **Контактная информация:**
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

(Продолжение на странице 8)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: Actin / Myosin Standard

(Продолжение страницы 7)

Аббревиатуры и акронимы:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4

Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Раздражение глаз 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

СТOM - однократно 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- **Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование:** 10X Tris/Glycine/SDS Buffer
- **Артикульный номер:** 1610732, 9701906, 1610772, 1610732EDU, 1610772EDU, 10021723
- **Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Применение вещества / препарата** Лабораторные химикаты
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Адрес: 117105, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б
Телефон: (495) 721 14 04
- **Отдел, предоставляющий информацию:**
Life Science Group: LifeSc_Support_RCIS@bio-rad.com
Clinical Diagnostic Group: Diag_Support_RCIS@bio-rad.com
- **Номер телефона экстренной связи:** Телефон: (495) 721 14 04 (Только в рабочее время.)

2 Идентификация опасности (опасностей)

- **Классификация вещества или смеси**
Данный продукт не классифицируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).
- **Элементы маркировки**
- **Элементы маркировки в соответствии с СГС** непригодный
- **Пиктограммы, обозначающие опасности** непригодный
- **Сигнальное слово** непригодный
- **Предупреждения об опасности** непригодный
- **Другие опасные факторы**
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.

3 Состав (информация о компонентах)

- **Химическая характеристика:** Смеси
- **Описание:** Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

· **Содержащиеся опасные вещества:**

CAS: 56-40-6	glycine	10-20%
EINECS: 200-272-2		

- **Дополнительные указания:** Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(Продолжение страницы 1)

4 Меры первой помощи

- **Описание мер первой медицинской помощи**
- **Общие указания:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **После вдыхания:** Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
- **После контакта с кожей:** Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу.
- **После контакта с глазами:** Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
- **После проглатывания:**
Промойте ротовую полость водой. Обратитесь за медицинской помощью и предпримите дальнейшие необходимые меры.
- **Указания для врача:**
· **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- **Средства пожаротушения**
- **Надлежащие средства тушения:**
Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Рекомендации для пожарных**
- **Защитное оснащение:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**
Надеть защитную одежду.
- **Меры по защите окружающей среды:**
Разбавить большим количеством воды.
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
- **Методы и материалы для локализации и очистки:**
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).
- **Ссылки на другие разделы**
Никаких опасных веществ не выделяется.
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

RU

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(Продолжение страницы 2)

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

- **Обращение с веществом:**
- **Меры предосторожности по безопасному обращению** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **Указания по защите от пожаров и взрывов:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**
- **Хранение:**
- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**
В соответствии с характеристикой продукта
- **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.
- **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Ни одного.
- **Характерное конечное применение (или применения)**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· **Параметры контроля**

- **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

56-40-6 glycine

PDK	ПДК с.с.: 5 мг/м ³ а;
-----	-------------------------------------

- **Дополнительные указания:**
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.
- **Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**
- **Средства индивидуальной защиты:**
- **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**
При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.
- **Защита органов дыхания:** Не требуется.
- **Защита рук:** Защитные перчатки (рукавицы).
- **Материал перчаток / рукавиц** Защитные перчатки (рукавицы) из синтетической резины.
- **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.
- **Защита глаз:** Защитные очки

RU

(Продолжение на странице 4)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(Продолжение страницы 3)

9 Физико-химические свойства

· Информация по основным физическим и химическим свойствам

· Общая информация

· Внешний вид:

· Форма:	Жидкое
· Цвет:	Светло-жёлтое
· Запах:	Без запаха
· Порог запаха:	Не определено.

· Значение pH при 20 °C: 8,3

· Изменение состояния

Точка плавления / интервал температур плавления:	Не определено.
Точка кипения / интервал температур кипения:	100 °C

· Температурная точка вспышки: Неприменимо.
Не определено.

· Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество): Неприменимо.

· Температура распада: Не определено.

· Самовоспламеняемость: Продукт не является самовоспламеняемым.

· Взрывоопасность: Не определено.

· Границы взрываемости:

Нижняя:	Не определено.
Верхняя:	Не определено.

· Давление пара при 20 °C: 23 гПа

· Плотность при 20 °C: 0,98915 г/см³

· Относительная плотность: Не определено.

· Плотность пара: Не определено.

· Скорость испарения: Не определено.

· Растворимость в / Смешиваемость с водой: Полностью смешиваемо.

· Коэффициент распределения (n-октанол / вода): Не определено.

· Вязкость:

Динамическая:	Не определено.
Кинематическая:	Не определено.

· Содержание растворителя:

Вода: 81,4 %

Содержание твёрдых тел: 18,6 %

· Другая информация: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(Продолжение страницы 4)

10 Стабильность и реакционная способность

- **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Химическая стабильность**
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Информация о токсичности

- **Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:**

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

56-40-6 glycine

Орально (через рот)	LD50	7.930 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	5.200 мг/кг (rat)

77-86-1 Tris(hydroxymethyl)aminomethane

Орально (через рот)	LD50	5.900 мг/кг (Rat)
Дермально (через кожу)	LD50	>5.000 мг/кг (Rat)

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- **на кожу:** Нет раздражающего воздействия.
- **на глаза:** Нет раздражающего воздействия.
- **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
- **Дополнительные токсикологические указания:**
При обращении и применении согласно назначению продукт, исходя из нашего опыта и предоставленной нам информации, не оказывает никакого вредящего здоровью воздействия.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Токсичность**
- **Акватоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**
Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(Продолжение страницы 5)

- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.
- **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- **Методы обработки отходов**
- **Рекомендация:**
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию. Утилизируйте отходы в соответствии с применимыми национальными, региональными или местными требованиями.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
- **Рекомендуемые чистящие средства:** Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

- | | |
|--|-----------------|
| · Номер UN | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | не регулируется |
| · Собственное транспортное наименование ООН | |
| · ADR | не регулируется |
| · ADN, IMDG, IATA | не регулируется |
| · классов опасности транспорта | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · Класс | не регулируется |
| · Группа упаковки | |
| · ADR, IMDG, IATA | не регулируется |
| · Экологические риски: | |
| · Загрязнитель морской среды: | Нет |
| · Особые меры предосторожности для пользователей | Неприменимо. |
| · Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом) | Неприменимо. |

(Продолжение на странице 7)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 24.07.2020

Торговое наименование: 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

(Продолжение страницы 6)

· Транспорт / дополнительная информация:	В соответствии с вышеприведёнными характеристиками, не опасно.
· UN "Model Regulation":	не регулируется

15 Информация о национальном и международном законодательстве

- **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**
- **Национальные предписания:**
- **Класс опасности загрязнения воды:**
Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды.
- **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

- **Отдел, выдающий паспорт данных:** Environmental Health and Safety.
- **Контактная информация:**
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

- **Аббревиатуры и акронимы:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- *** Изменение данных по сравнению с предыдущей версией**

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 13.02.2020

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- **Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование:** 2X Laemmli Sample Buffer
- **Артикульный номер:** 1610737, 1610737EDU, 1610737XTU
- **Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Применение вещества / препарата** Лабораторные химикаты
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Адрес: 117105, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б
Телефон: (495) 721 14 04
- **Отдел, предоставляющий информацию:**
Life Science Group: LifeSc_Support_RCIS@bio-rad.com
Clinical Diagnostic Group: Diag_Support_RCIS@bio-rad.com
- **Номер телефона экстренной связи:** Телефон: (495) 721 14 04 (Только в рабочее время.)

2 Идентификация опасности (опасностей)

- **Классификация вещества или смеси**
Разъедание кожи 3 H316 Вызывает легкое раздражение кожи.
- **Элементы маркировки**
- **Элементы маркировки в соответствии с СГС**
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).
- **Пиктограммы, обозначающие опасности** непригодный
- **Сигнальное слово** Осторожно
- **Предупреждения об опасности**
H316 Вызывает легкое раздражение кожи.
- **Меры предосторожности**
P332+P313 При раздражении кожи: обратиться к врачу.
- **Другие опасные факторы**
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.

3 Состав (информация о компонентах)

- **Химическая характеристика:** Смеси
- **Описание:** Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

(Продолжение на странице 2)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 13.02.2020

Торговое наименование: 2X Laemmli Sample Buffer

(Продолжение страницы 1)

Содержащиеся опасные вещества:

CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5	glycerol	20-35%
CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1	sodium dodecyl sulphate Воспламеняющееся твёрдое вещество 2, H228 Острая токсичность 3, H301; Острая токсичность 3, H311 Раздражение кожи 2, H315; Раздражение глаз 2A, H319; СТОМ - однократно 3, H335	1-2,5%

Дополнительные указания: Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

4 Меры первой помощи

Описание мер первой медицинской помощи
Общие указания: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

После вдыхания: Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.

После контакта с кожей: Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу.

После контакта с глазами: Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.

После проглатывания:

Промойте ротовую полость водой. Обратитесь за медицинской помощью и предпримите дальнейшие необходимые меры.

Указания для врача:
Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

Средства пожаротушения
Надлежащие средства тушения:

Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.

Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Рекомендации для пожарных
Защитное оснащение: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Надеть защитную одежду.

Меры по защите окружающей среды:

Разбавить большим количеством воды.

Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 13.02.2020

Торговое наименование: 2X Laemmli Sample Buffer

(Продолжение страницы 2)

· Методы и материалы для локализации и очистки:

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).

· Ссылки на другие разделы

Никаких опасных веществ не выделяется.

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

· Обращение с веществом:

· **Меры предосторожности по безопасному обращению** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· **Указания по защите от пожаров и взрывов:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**

· Хранение:

· **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**

В соответствии с характеристикой продукта

· **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.

· **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Ни одного.

· **Характерное конечное применение (или применения)**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

· Дополнительные указания по структуре технических устройств:

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· Параметры контроля

· **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

Продукт не содержит никаких существенных объемов веществ с предельными значениями, которые необходимо отслеживать на рабочих местах.

· Дополнительные указания:

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· **Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**

· Средства индивидуальной защиты:

· **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**

При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.

· **Защита органов дыхания:** Не требуется.

· **Защита рук:** Защитные перчатки (рукавицы).

· **Материал перчаток / рукавиц** Защитные перчатки (рукавицы) из синтетической резины.

· **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

(Продолжение на странице 4)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 13.02.2020

Торговое наименование: 2X Laemmli Sample Buffer

(Продолжение страницы 3)

· **Защита глаз:** Защитные очки

9 Физико-химические свойства

· **Информация по основным физическим и химическим свойствам**· **Общая информация**· **Внешний вид:**· **Форма:**

Жидкость

· **Цвет:**

Голубое

· **Запах:**

Без запаха

· **Порог запаха:**

Не определено.

· **Значение pH при 20 °C:**

6,8

· **Изменение состояния**· **Точка плавления / интервал температур
плавления:**

Не определено.

· **Точка кипения / интервал температур кипения:** 100 °C· **Температурная точка вспышки:**

> 100 °C

· **Воспламеняемость (твёрдое, газообразное
вещество):**

Неприменимо.

· **Температура воспламенения:**

400 °C

· **Температура распада:**

Не определено.

· **Самовоспламеняемость:**

Продукт не является самовоспламеняемым.

· **Взрывоопасность:**

Не определено.

· **Границы взрываемости:**· **Нижняя:**

0,9 пол. %

· **Верхняя:**

Не определено.

· **Давление пара при 20 °C:**

23 гПа

· **Плотность:**

Не определено.

· **Относительная плотность**

Не определено.

· **Плотность пара**

Не определено.

· **Скорость испарения**

Не определено.

· **Растворимость в / Смешиваемость с
водой:**

Полностью смешиваемо.

· **Коэффициент распределения (n-октанол / вода):** Не определено.· **Вязкость:**· **Динамическая:**

Не определено.

· **Кинематическая:**

Не определено.

· **Содержание растворителя:**· **Органические растворители:**

26,3 %

(Продолжение на странице 5)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 13.02.2020

Торговое наименование: 2X Laemmli Sample Buffer

(Продолжение страницы 4)

Вода: 70,8 %

Содержание твёрдых тел: 2,9 %

Другая информация Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

10 Стабильность и реакционная способность

- **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Химическая стабильность**
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Информация о токсичности

- **Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:**

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

56-81-5 glycerol

Орально (через рот)	LD50	4.090 мг/кг (mou) 12.600 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	10.000 мг/кг (rab)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	>30 мг/л (Rat)

151-21-3 sodium dodecyl sulphate

Орально (через рот)	LD50	1.288 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	580 мг/кг (rab)

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- **на кожу:** Нет раздражающего воздействия.
- **на глаза:** Нет раздражающего воздействия.
- **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
- **Дополнительные токсикологические указания:**
При обращении и применении согласно назначению продукт, исходя из нашего опыта и предоставленной нам информации, не оказывает никакого вредящего здоровью воздействия.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Токсичность**
- **Акватоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 13.02.2020

Торговое наименование: 2X Laemmli Sample Buffer

(Продолжение страницы 5)

- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**
Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.
- **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- **Методы обработки отходов**
- **Рекомендация:**
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.
Утилизируйте отходы в соответствии с применимыми национальными, региональными или местными требованиями.
- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
- **Рекомендуемые чистящие средства:** Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · Номер UN · ADR, ADN, IMDG, IATA | не регулируется |
| <ul style="list-style-type: none"> · Собственное транспортное наименование ООН · ADR · ADN, IMDG, IATA | не регулируется
не регулируется
не регулируется |
| <ul style="list-style-type: none"> · классов опасности транспорта · ADR, ADN, IMDG, IATA · Класс | не регулируется |
| <ul style="list-style-type: none"> · Группа упаковки · ADR, IMDG, IATA | не регулируется |
| <ul style="list-style-type: none"> · Экологические риски: · Загрязнитель морской среды: | Нет |

(Продолжение на странице 7)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 13.02.2020

Торговое наименование: 2X Laemmli Sample Buffer

(Продолжение страницы 6)

· Особые меры предосторожности для пользователей	Неприменимо.
· Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)	Неприменимо.
· Транспорт / дополнительная информация:	В соответствии с вышеприведёнными характеристиками, не опасно.
· UN "Model Regulation":	не регулируется

15 Информация о национальном и международном законодательстве

- **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**
- **Национальные предписания:**
- **Техническая инструкция (авиа):**

Класс	Доля в %
NK	20-35
- **Класс опасности загрязнения воды:**
Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды.
- **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

- **Соответствующие данные**
H228 Воспламеняющееся твердое вещество.
H301 Токсично при проглатывании.
H311 Токсично при контакте с кожей.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
- **Отдел, выдающий паспорт данных:** Environmental Health and Safety.
- **Контактная информация:**
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

(Продолжение на странице 8)

**Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 13.02.2020

Торговое наименование: 2X Laemmli Sample Buffer

(Продолжение страницы 7)

· Аббревиатуры и акронимы:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Воспламеняющееся твердое вещество 2: Flammable solids – Category 2

Острая токсичность 3: Acute toxicity – Category 3

Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Разъедание кожи 3: Skin corrosion/irritation – Category 3

Раздражение глаз 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

СТОМ - однократно 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

· * Изменение данных по сравнению с предыдущей версией

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 12.06.2020

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- **Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование:** **Bio-Safe Coomassie Stain**
- **Артикульный номер:** 1610786, 1610787, 1610786S, 1610787EDU, 9704607, 4307131, 4307045, 1610786EDU
- **Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Применение вещества / препарата** Лабораторные химикаты
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Адрес: 117105, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б
Телефон: (495) 721 14 04
- **Отдел, предоставляющий информацию:**
Life Science Group: LifeSc_Support_RCIS@bio-rad.com
Clinical Diagnostic Group: Diag_Support_RCIS@bio-rad.com
- **Номер телефона экстренной связи:** Телефон: (495) 721 14 04 (Только в рабочее время.)

2 Идентификация опасности (опасностей)

- **Классификация вещества или смеси**
Разъедание кожи 3 H316 Вызывает легкое раздражение кожи.
- **Элементы маркировки**
- **Элементы маркировки в соответствии с СГС**
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).
- **Пиктограммы, обозначающие опасности** непригодный
- **Сигнальное слово** Осторожно
- **Предупреждения об опасности**
H316 Вызывает легкое раздражение кожи.
- **Меры предосторожности**
P332+P313 При раздражении кожи: обратиться к врачу.
- **Другие опасные факторы**
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.

3 Состав (информация о компонентах)

- **Химическая характеристика:** Смеси
- **Описание:** Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.

(Продолжение на странице 2)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 12.06.2020

Торговое наименование: Bio-Safe Coomassie Stain

(Продолжение страницы 1)

Содержащиеся опасные вещества:

CAS: 7664-38-2	phosphoric acid	2,5-5%
EINECS: 231-633-2	Разъедание кожи 1B, H314	
CAS: 67-56-1	methanol	0,1-1%
EINECS: 200-659-6	Воспламеняющаяся жидкость 2, H225 Острая токсичность 3, H301; Острая токсичность 3, H311; Острая токсичность 3, H331 СТОМ - однократно 1, H370	

Дополнительные указания: Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

4 Меры первой помощи

- Описание мер первой медицинской помощи**
- Общие указания:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- После вдыхания:** Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
- После контакта с кожей:** Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу.
- После контакта с глазами:** Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
- После проглатывания:**
Промойте ротовую полость водой. Обратитесь за медицинской помощью и предпримите дальнейшие необходимые меры.
- Указания для врача:**
- Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- Средства пожаротушения**
- Надлежащие средства тушения:**
Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.
- Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- Рекомендации для пожарных**
- Защитное оснащение:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**
Надеть защитную одежду.
- Меры по защите окружающей среды:**
Разбавить большим количеством воды.
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 12.06.2020

Торговое наименование: Bio-Safe Coomassie Stain

(Продолжение страницы 2)

· **Методы и материалы для локализации и очистки:**

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).

· **Ссылки на другие разделы**

Никаких опасных веществ не выделяется.

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

· **Обращение с веществом:**

· **Меры предосторожности по безопасному обращению** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· **Указания по защите от пожаров и взрывов:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**

· **Хранение:**

· **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**

В соответствии с характеристикой продукта

· **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.

· **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Ни одного.

· **Характерное конечное применение (или применения)**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

· **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· **Параметры контроля**

· **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**

67-56-1 methanol

PDK	ПДК с.с.: 5 мг/м ³ ПДК м.р.: 15 мг/м ³ п; +;
-----	--

· **Дополнительные указания:**

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· **Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**

· **Средства индивидуальной защиты:**

· **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**

При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.

· **Защита органов дыхания:** Не требуется.

· **Защита рук:** Защитные перчатки (рукавицы).

· **Материал перчаток / рукавиц** Защитные перчатки (рукавицы) из синтетической резины.

(Продолжение на странице 4)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 12.06.2020

Торговое наименование: Bio-Safe Coomassie Stain

(Продолжение страницы 3)

- **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.
- **Защита глаз:** Защитные очки

9 Физико-химические свойства

- **Информация по основным физическим и химическим свойствам**
- **Общая информация**
- **Внешний вид:**
 - Форма: Жидкость
 - Цвет: Синее
- **Запах:** Едко
- **Порог запаха:** Не определено.
- **Значение pH:** Не определено.
- **Изменение состояния**
 - Точка плавления / интервал температур плавления: Не определено.
 - Точка кипения / интервал температур кипения: 100 °C
- **Температурная точка вспышки:** Неприменимо.
- **Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):** Неприменимо.
- **Температура распада:** Не определено.
- **Самовоспламеняемость:** Продукт не является самовоспламеняемым.
- **Взрывоопасность:** Не определено.
- **Границы взрываемости:**
 - Нижняя: Не определено.
 - Верхняя: Не определено.
- **Давление пара при 20 °C:** 23 гПа
- **Плотность:** Не определено.
- **Относительная плотность** Не определено.
- **Плотность пара** Не определено.
- **Скорость испарения** Не определено.
- **Растворимость в / Смешиваемость с водой:** Полностью смешиваемо.
- **Коэффициент распределения (n-октанол / вода):** Не определено.
- **Вязкость:**
 - Динамическая: Не определено.
 - Кинематическая: Не определено.

(Продолжение на странице 5)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 12.06.2020

Торговое наименование: *Bio-Safe Coomassie Stain*

(Продолжение страницы 4)

· Содержание растворителя:	
Органические растворители:	1,1 %
Вода:	93,9 %
· Содержание твёрдых тел:	5,0 %
· Другая информация	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

10 Стабильность и реакционная способность

- **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Химическая стабильность**
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Информация о токсичности

- **Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:**

· **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

67-56-1 methanol

Орально (через рот)	LD50	5.628 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	20.000 мг/кг (rat)

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- **на кожу:** Нет раздражающего воздействия.
- **на глаза:** Нет раздражающего воздействия.
- **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
- **Дополнительные токсикологические указания:**
При обращении и применении согласно назначению продукт, исходя из нашего опыта и предоставленной нам информации, не оказывает никакого вредящего здоровью воздействия.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Токсичность**
- **Акватоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 12.06.2020

Торговое наименование: Bio-Safe Coomassie Stain

(Продолжение страницы 5)

· **Дополнительные экологические указания:**

· **Общие указания:**

Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды

Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.

· **Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**

· **РВТ:** Неприменимо.

· **vPvB:** Неприменимо.

· **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

· **Методы обработки отходов**

· **Рекомендация:**

Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

Утилизируйте отходы в соответствии с применимыми национальными, региональными или местными требованиями.

· **Неочищенные упаковки:**

· **Рекомендация:**

Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

· **Рекомендуемые чистящие средства:** Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

· **Номер UN**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

не регулируется

· **Собственное транспортное наименование ООН**

· **ADR**

не регулируется

не регулируется

· **ADN, IMDG, IATA**

не регулируется

· **классов опасности транспорта**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**

· **Класс**

не регулируется

· **Группа упаковки**

· **ADR, IMDG, IATA**

не регулируется

· **Экологические риски:**

· **Загрязнитель морской среды:**

Нет

(Продолжение на странице 7)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 12.06.2020

Торговое наименование: Bio-Safe Coomassie Stain

(Продолжение страницы 6)

· Особые меры предосторожности для пользователей	Неприменимо.
· Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)	Неприменимо.
· Транспорт / дополнительная информация:	В соответствии с вышеприведёнными характеристиками, не опасно.
· UN "Model Regulation":	не регулируется

15 Информация о национальном и международном законодательстве

- **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**
- **Национальные предписания:**
- **Техническая инструкция (авиа):**

Класс	Доля в %
I	0,1-1
NK	0,01-0,1

- **Класс опасности загрязнения воды:**
Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды.
- **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

- **Соответствующие данные**
H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H301 Токсично при проглатывании.
H311 Токсично при контакте с кожей.
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
H331 Токсично при вдыхании.
H370 Наносит вред органам.
- **Отдел, выдающий паспорт данных:** Environmental Health and Safety.
- **Контактная информация:**
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

(Продолжение на странице 8)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 12.06.2020

Торговое наименование: Bio-Safe Coomassie Stain

(Продолжение страницы 7)

· Аббревиатуры и акронимы:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Воспламеняющаяся жидкость 2: Flammable liquids – Category 2

Острая токсичность 3: Acute toxicity – Category 3

Разъедание кожи 1B: Skin corrosion/irritation – Category 1B

Разъедание кожи 3: Skin corrosion/irritation – Category 3

СТOM - однократно 1: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

· * Изменение данных по сравнению с предыдущей версией

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 30.07.2020

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

- **Идентификатор продукта**
- **Торговое наименование:** *Dithiothreitol (DTT)*
- **Артикульный номер:** 1610610, 1610611, 1610610EDU, 1610611EDU
- **Номер CAS:**
27565-41-9
- **Номер ЕС:**
248-531-9
- **Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Применение вещества / препарата** Лабораторные химикаты
- **Подробная информация поставщика паспорта безопасности**
- **Производитель / Поставщик:**
ООО «Био-Рад Лаборатории»
Адрес: 117105, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б
Телефон: (495) 721 14 04
- **Отдел, предоставляющий информацию:**
Life Science Group: LifeSc_Support_RCIS@bio-rad.com
Clinical Diagnostic Group: Diag_Support_RCIS@bio-rad.com
- **Номер телефона экстренной связи:** Телефон: (495) 721 14 04 (Только в рабочее время.)

2 Идентификация опасности (опасностей)

- **Классификация вещества или смеси**
Острая токсичность 4 H302 Вредно при проглатывании.
Раздражение кожи 2 H315 Вызывает раздражение кожи.
Раздражение глаз 2A H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
СТОМ - однократно 3 H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
 - **Элементы маркировки**
 - **Элементы маркировки в соответствии с СГС**
Данное вещество классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).
 - **Пиктограммы, обозначающие опасности**
- 

GHS07
- **Сигнальное слово** Осторожно
 - **Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**
(R*,R*)-(±)-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol
 - **Предупреждения об опасности**
H302 Вредно при проглатывании.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

(Продолжение на странице 2)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 30.07.2020

Торговое наименование: Dithiothreitol (DTT)

(Продолжение страницы 1)

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

· **Меры предосторожности**

P261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/распылителей жидкости.

P280 Пользоваться защитными перчатками и средствами защиты глаз/лица.

P301+P312 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P405 Хранить под замком.

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

· **Другие опасные факторы**

· **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**

· **PBT:** Неприменимо.

· **vPvB:** Неприменимо.

3 Состав (информация о компонентах)

· **Химическая характеристика: Вещества**

· **Обозначение номера CAS**

27565-41-9 (R*,R*)-(±)-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol

· **Идентификационный (-ые) номер (-а)**

· **Номер ЕС:** 248-531-9

· **Дополнительные указания:**

Формулировка предупреждений о рисках, включенных в список, содержится в части 16.

4 Меры первой помощи

· **Описание мер первой медицинской помощи**

· **Общие указания:**

Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.

Симптомы отравления могут проявиться даже спустя много часов, поэтому имеется необходимость в медицинском надзоре в течение как минимум 48 часов после аварии (несчастного случая).

· **После вдыхания:** Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.

· **После контакта с кожей:**

Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.

Немедленно промыть водой.

· **После контакта с глазами:**

Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.

· **После проглатывания:**

Немедленно вызвать врача.

Промойте ротовую полость водой. Обратитесь за медицинской помощью и предпримите дальнейшие необходимые меры.

(Продолжение на странице 3)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 30.07.2020

Торговое наименование: *Dithiothreitol (DTT)*

(Продолжение страницы 2)

- **Указания для врача:**
- **Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**
Тошнота
Дезориентация
- **Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- **Средства пожаротушения**
- **Надлежащие средства тушения:**
Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.
СО₂, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.
- **Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Рекомендации для пожарных**
- **Защитное оснащение:** Надеть автономное устройство защиты органов дыхания.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

- **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**
Надеть защитную одежду.
- **Меры по защите окружающей среды:**
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.
- **Методы и материалы для локализации и очистки:**
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
- **Ссылки на другие разделы**
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

- **Обращение с веществом:**
- **Меры предосторожности по безопасному обращению**
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.
- **Указания по защите от пожаров и взрывов:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **Условия безопасного хранения, включая несовместимости**
- **Хранение:**
- **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:** Хранить в прохладном месте.

(Продолжение на странице 4)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 30.07.2020

Торговое наименование: Dithiothreitol (DTT)

(Продолжение страницы 3)

- **Указания по совместимости с другими веществами при хранении:** Не требуется.
- **Дальнейшие данные по условиям хранения:** Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.
- **Характерное конечное применение (или применения)**
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

- **Дополнительные указания по структуре технических устройств:**
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.
- **Параметры контроля**
- **Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:**
Не требуется.
- **Дополнительные указания:**
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.
- **Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала**
- **Средства индивидуальной защиты:**
- **Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**
Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.
Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Избегать контакта с глазами.
Избегать контакта с глазами и с кожей.
- **Защита органов дыхания:**
Фильтр P1.
При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов дыхания.
- **Защита рук:** Защитные перчатки (рукавицы).
- **Материал перчаток / рукавиц**
Рекомендуемая толщина материала: $\geq 0,11$ мм
Нитрилкаучук
Защитные перчатки (рукавицы) из синтетической резины.
- **Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.**
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.
- **Для постоянного контакта пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:**
Нитрилкаучук
- **В качестве защиты от брызг пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:**
Нитрилкаучук
- **Защита глаз:**
Защитные очки
Плотно прилегающие защитные очки

RU

(Продолжение на странице 5)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 30.07.2020

Торговое наименование: *Dithiothreitol (DTT)*

(Продолжение страницы 4)

9 Физико-химические свойства

· **Информация по основным физическим и химическим свойствам**

· **Общая информация**

· **Внешний вид:**

Форма:

Твёрдое

Цвет:

Беловатое

· **Запах:**

Сероподобно

· **Порог запаха:**

Не определено.

· **Значение pH:**

Неприменимо.

· **Изменение состояния**

**Точка плавления / интервал температур
 плавления:**

42-44 °C

Точка кипения / интервал температур кипения: Не определено.

· **Температурная точка вспышки:**

110 °C

· **Воспламеняемость (твёрдое, газообразное
вещество):**

Вещество является невоспламеняемым.

· **Температура распада:**

Не определено.

· **Самовоспламеняемость:**

Не определено.

· **Взрывоопасность:**

Продукт не является взрывоопасным.
Не определено.

· **Границы взрываемости:**

Нижняя:

Не определено.

Верхняя:

Не определено.

· **Давление пара:**

Неприменимо.

· **Плотность:**

Не определено.

· **Относительная плотность**

Не определено.

· **Плотность пара**

Неприменимо.

· **Скорость испарения**

Неприменимо.

· **Растворимость в / Смешиваемость с
водой при 25 °C:**

0,5 г/л

· **Коэффициент распределения (n-октанол / вода):** Не определено.

· **Вязкость:**

Динамическая:

Неприменимо.

Кинематическая:

Неприменимо.

Содержание твёрдых тел:

100,0 %

· **Другая информация**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

10 Стабильность и реакционная способность

· **Реакционная способность** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 30.07.2020

Торговое наименование: Dithiothreitol (DTT)

(Продолжение страницы 5)

- **Химическая стабильность**
- **Термический распад / условия, которых следует избегать:**
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
- **Возможность опасных реакций** Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
- **Условия, вызывающие опасные изменения** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Несовместимые материалы:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Опасные продукты распада:** Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Информация о токсичности

- **Информация по токсикологическому воздействию**
- **Острая токсичность:**
- **Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

27565-41-9 (R*,R*)-(±)-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol

Орально (через рот) LD50 400 мг/кг (rat)

- **Первичное раздражающее воздействие:**
- **на кожу:** Раздражает кожу и слизистые оболочки.
- **на глаза:** Раздражающее воздействие.
- **Сенсибилизация:** Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

- **Токсичность**
- **Акватоксичность:** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Стойкость и склонность к деградации** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Поведение в экологических системах:**
- **Биоаккумулятивный потенциал** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Подвижность в грунте** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
- **Дополнительные экологические указания:**
- **Общие указания:**
Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.
- **Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**
- **PBT:** Неприменимо.
- **vPvB:** Неприменимо.
- **Другие вредные эффекты** Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

- **Методы обработки отходов**
- **Рекомендация:**
Утилизируйте отходы в соответствии с применимыми национальными, региональными или местными требованиями.

(Продолжение на странице 7)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 30.07.2020

Торговое наименование: Dithiothreitol (DTT)

(Продолжение страницы 6)

- **Неочищенные упаковки:**
- **Рекомендация:**
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
- **Рекомендуемые чистящие средства:** Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

- | | |
|---|-----------------|
| · Номер UN | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | не регулируется |
| · Собственное транспортное наименование ООН | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | не регулируется |
| · классы опасности транспорта | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · Класс | не регулируется |
| · Группа упаковки | |
| · ADR, IMDG, IATA | не регулируется |
| · Экологические риски: | Неприменимо. |
| · Особые меры предосторожности для пользователей | Неприменимо. |
| · Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом) | Неприменимо. |
| · UN "Model Regulation": | не регулируется |

15 Информация о национальном и международном законодательстве

- **Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**
- **Национальные предписания:**
- **Класс опасности загрязнения воды:**
Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды.
- **Оценка химической безопасности:** Оценка химической безопасности не проведена.

16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

- **Отдел, выдающий паспорт данных:** Environmental Health and Safety.

(Продолжение на странице 8)

**Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2007**

Дата печати: 25.08.2020

Дата редактирования: 30.07.2020

Торговое наименование: Dithiothreitol (DTT)

(Продолжение страницы 7)

· Контактная информация:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· Аббревиатуры и акронимы:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4

Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Раздражение глаз 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

СТОМ - однократно 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

· * Изменение данных по сравнению с предыдущей версией